

LAPORAN PORTOFOLIO

PERANCANGAN DAN KONFIGURASI JARINGAN ENTERPRISE MENGUNAKAN CISCO PACKET TRACER

Studi Kasus: Jaringan Kantor Multi-VLAN dengan Redundansi, Keamanan, dan Layanan VoIP Terintegrasi

Disusun oleh:
Sultan Arya Kandi

Tanggal Dokumen: 9 September 2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan ini mendokumentasikan proses perancangan, konfigurasi, dan pengujian sebuah simulasi jaringan enterprise menggunakan Cisco Packet Tracer. Jaringan dirancang untuk merepresentasikan kebutuhan sebuah kantor dengan beberapa departemen (Staff, Finance, R&D) yang masing-masing berada pada segmen VLAN terpisah, dilengkapi dengan layanan terpusat (DHCP, TFTP, Web Intranet), konektivitas suara (VoIP), serta akses internet melalui NAT.

Topologi dibangun secara bertahap: dimulai dari perancangan routing dasar, kemudian dikembangkan dengan menambahkan redundansi (HSRP dan EtherChannel), kebijakan keamanan (ACL antar-VLAN, Port Security, dan pembatasan akses manajemen), hingga layanan tambahan seperti VoIP menggunakan Cisco Call Manager Express (CME).

1.2 Tujuan

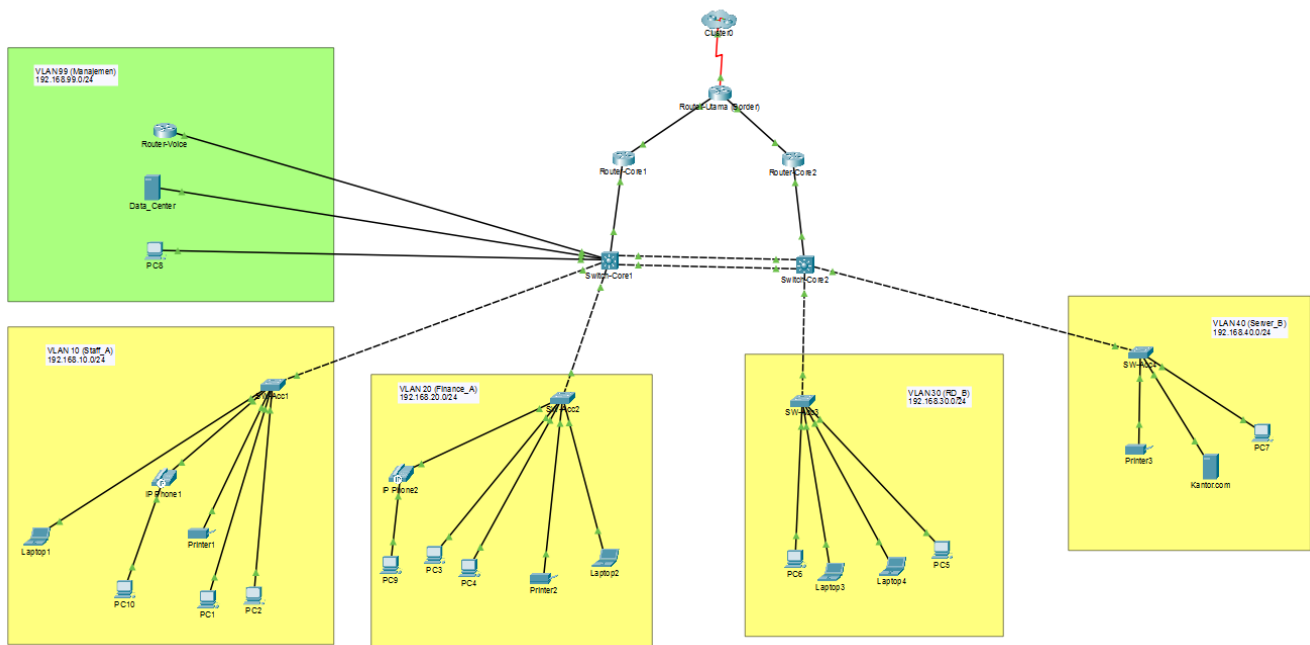
- Merancang topologi jaringan hierarkis (Core - Distribution - Access) yang scalable.
- Mengimplementasikan routing antar-VLAN menggunakan OSPF dan router-on-a-stick.
- Membangun redundansi gateway (HSRP) dan redundansi link (EtherChannel/LACP) agar jaringan tetap berjalan saat terjadi kegagalan perangkat/link.
- Mengimplementasikan DHCP Relay agar satu server DHCP dapat melayani banyak VLAN sekaligus.
- Menerapkan kebijakan keamanan berlapis: ACL antar-departemen, Port Security pada port akses, serta VLAN manajemen khusus dengan akses SSH terbatas.
- Mengimplementasikan layanan VoIP internal menggunakan Cisco CME (Call Manager Express).
- Menyediakan akses internet tersimulasi melalui NAT overload dan redistribusi rute default via OSPF.

1.3 Ruang Lingkup

Simulasi dilakukan sepenuhnya di Cisco Packet Tracer, mencakup konfigurasi command-line (CLI) pada seluruh router dan switch berbasis Cisco IOS, serta konfigurasi berbasis GUI pada server (DHCP, HTTP, TFTP) dan perangkat pengguna akhir (PC, Laptop, IP Phone, Printer). Pengujian dilakukan melalui perintah verifikasi standar Cisco IOS (show commands) serta pengujian konektivitas end-to-end (ping, akses web, panggilan VoIP).

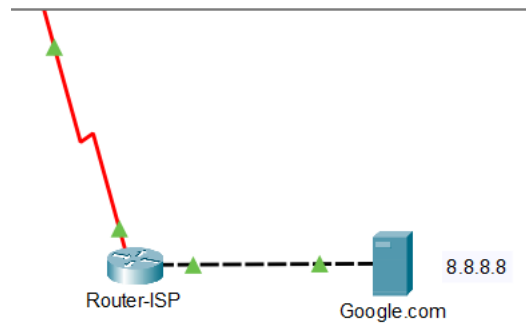
2. Topologi Jaringan

Jaringan dirancang menggunakan arsitektur hierarkis tiga lapis (Core - Distribution - Access) dengan jalur redundan di setiap lapisan, sehingga tidak ada satu titik kegagalan (single point of failure) yang dapat melumpuhkan seluruh jaringan.



Gambar 2.1. Topologi jaringan lengkap

Router-Utama berfungsi sebagai gateway internet dan terhubung ke Router-ISP (yang merepresentasikan penyedia layanan internet) melalui interface Serial menggunakan protokol PPP/HDLC standar.



Gambar 2.2. Koneksi Router-Utama ke Router-ISP dan server publik (Google.com)

2.1 Lapisan dan Fungsi Perangkat

Lapisan	Perangkat	Fungsi Utama
Internet/WAN	Router-ISP, Server Google.com	Simulasi internet publik untuk pengujian NAT
Border	Router-Utama	Gateway internet, NAT overload, redistribusi rute default
Core/Distribution	Router-Core1, Router-Core2	Routing antar-VLAN, HSRP, OSPF, ACL antar-departemen
Core Switching	Switch-Core1, Switch-Core2	Trunking, EtherChannel (LACP) antar-switch
Access	SW-Acc1 - SW-Acc4	Koneksi ke perangkat pengguna akhir per VLAN
Layanan	Data_Center, Router-Voice, Kantor.com	DHCP, TFTP, CME/VoIP, Web Intranet

3. Perancangan Alamat IP dan VLAN

3.1 Tabel VLAN

VLAN ID	Nama	Subnet	Gateway (Virtual/HSRP)	Keterangan
10	Staff	192.168.10.0/24	192.168.10.254	PC, Laptop, Printer, IP Phone
20	Finance	192.168.20.0/24	192.168.20.254	PC, Laptop, Printer, IP Phone
30	R&D	192.168.30.0/24	192.168.30.254	PC, Laptop
40	Server_B	192.168.40.0/24	192.168.40.254	PC, Printer, Web Server Intranet
99	Management	192.168.99.0/24	192.168.99.254	DHCP/TFTP Server, PC Admin, Manajemen perangkat
150	Voice	192.168.150.0/24	192.168.150.1	IP Phone (CME)
900	Unused/Blackhole	-	-	VLAN cadangan untuk port yang tidak terpakai (shutdown)

3.2 Tabel Alamat IP Antar-Router

Link	Subnet	Interface
Router-Utama <-> Router-Core1	10.10.10.0/30	Gi0/0/0
Router-Utama <-> Router-Core2	10.10.10.4/30	Gi0/0/1
Router-Utama <-> Router-ISP	100.100.100.0/30	Serial0/1/0
Router-ISP <-> Server Google.com	8.8.8.0/24	Gi0/0/0

3.3 Prinsip Desain VLAN

- VLAN 10/20/30 (departemen) saling terisolasi satu sama lain melalui ACL, namun tetap dapat mengakses VLAN 40 (server bersama) dan melakukan DHCP request ke VLAN 99.
- VLAN 40 (Server_B) sengaja dibiarkan terbuka tanpa ACL restriktif karena berfungsi sebagai area layanan bersama antar-departemen.
- VLAN 99 (Management) tertutup dari seluruh VLAN pengguna kecuali untuk lalu lintas DHCP (port 67/68), dan menjadi satu-satunya VLAN yang diizinkan melakukan akses SSH ke seluruh perangkat jaringan.
- VLAN 150 (Voice) merupakan segmen terpisah untuk IP Phone, dikonfigurasi sebagai voice VLAN pada port access yang sama dengan PC (multi-VLAN access port).

4. Implementasi Routing dan Redundansi

4.1 OSPF (Open Shortest Path First)

Seluruh router (Router-Utama, Router-Core1, Router-Core2, Router-Voice) berjalan pada satu proses OSPF (process ID 100, area 0), sehingga seluruh subnet VLAN dan link antar-router saling dipelajari secara dinamis. Router-Utama melakukan redistribusi rute default (default-information originate) yang diperoleh dari static route menuju Router-ISP, sehingga seluruh VLAN dapat mengakses internet tanpa memerlukan static route manual di setiap router.

4.2 HSRP (Hot Standby Router Protocol)

Setiap VLAN pengguna (10, 20, 30, 40, 99) memiliki dua gateway fisik (satu di Router-Core1, satu di Router-Core2) yang membentuk satu grup HSRP dengan satu virtual IP yang sama. Pembagian peran Active/Standby dirancang agar beban tersebar merata:

VLAN	Active	Standby	Priority Active
10, 20, 99	Router-Core1	Router-Core2	110
30, 40	Router-Core2	Router-Core1	110

Seluruh interface HSRP dikonfigurasi dengan opsi preempt, sehingga ketika router dengan priority lebih tinggi kembali aktif setelah gagal, ia akan otomatis mengambil kembali peran Active tanpa intervensi manual.

4.3 EtherChannel (LACP)

Switch-Core1 dan Switch-Core2 dihubungkan melalui dua link fisik (GigabitEthernet1/0/23 dan 1/0/24) yang digabungkan menjadi satu logical interface Port-channel1 menggunakan protokol LACP (mode active/active). Hal ini memberikan redundansi link sekaligus load balancing, serta mencegah Spanning Tree Protocol memblokir salah satu link tersebut.

5. Layanan Jaringan

5.1 DHCP Relay

Satu server DHCP terpusat (Data_Center, 192.168.99.100) melayani seluruh VLAN pengguna melalui konfigurasi ip helper-address pada setiap subinterface VLAN di Router-Core1 dan Router-Core2. Setiap broadcast DHCP Discover dari client diteruskan (unicast) oleh gateway menuju server, sehingga administrasi alamat IP dapat dipusatkan pada satu server saja.

Pool	Gateway	Range Awal	Subnet Mask
VLAN10_Pool	192.168.10.254	192.168.10.10	255.255.255.0
VLAN20_Pool	192.168.20.254	192.168.20.10	255.255.255.0
VLAN30_Pool	192.168.30.254	192.168.30.10	255.255.255.0
VLAN40_Pool	192.168.40.254	192.168.40.10	255.255.255.0
Phone (VLAN150)	192.168.150.1	192.168.150.10	255.255.255.0

5.2 NAT dan Akses Internet

Router-Utama melakukan NAT overload (PAT) dari seluruh subnet privat 192.168.0.0/16 menuju interface Serial0/1/0 (interface outside) saat traffic menuju jaringan luar (disimulasikan dengan Router-ISP dan server Google.com pada 8.8.8.8). Konfigurasi ini memungkinkan seluruh VLAN mengakses layanan internet menggunakan satu alamat IP publik.

5.3 VoIP dengan Cisco CME

Layanan telepon IP diimplementasikan menggunakan Router-Voice (Cisco 2811) yang menjalankan fitur Telephony-Service (Call Manager Express). Router ini berperan sebagai gateway VLAN Voice (150) sekaligus TFTP server bagi IP Phone untuk keperluan auto-registrasi. Setiap IP Phone yang terhubung ke port access dengan konfigurasi switchport voice vlan 150 akan secara otomatis memperoleh nomor ekstensi dari rentang yang telah ditentukan (auto assign 1 to 10).

5.4 TFTP Backup Konfigurasi

Selain melayani registrasi IP Phone, layanan TFTP pada server Data_Center juga dimanfaatkan sebagai media backup konfigurasi (running-config) seluruh perangkat jaringan, dieksekusi melalui perintah copy running-config tftp dari setiap router dan switch.

5.5 Web Server Intranet

Server Kantor.com pada VLAN 40 menjalankan layanan HTTP sebagai portal intranet internal yang dapat diakses oleh seluruh VLAN pengguna (10, 20, 30) tanpa pembatasan, karena VLAN 40 dirancang sebagai area layanan bersama.

6. Keamanan Jaringan

6.1 ACL Antar-VLAN (Kebijakan Isolasi Departemen)

Setiap VLAN departemen (10, 20, 30) memiliki Access Control List (ACL) bernama VLANx_POLICY yang diterapkan secara inbound pada subinterface router. Matriks kebijakan akses dirancang sebagai berikut:

Dari \ Ke	VLAN10	VLAN20	VLAN30	VLAN40	VLAN99	Internet
VLAN10 Staff	-	Tolak	Tolak	Izinkan	Tolak (kec. DHCP)	Izinkan
VLAN20 Finance	Tolak	-	Tolak	Izinkan	Tolak (kec. DHCP)	Izinkan
VLAN30 R&D	Tolak	Tolak	-	Izinkan	Tolak (kec. DHCP)	Izinkan
VLAN40 Server_B	Izinkan	Izinkan	Izinkan	-	Izinkan	Izinkan

Setiap ACL diterapkan secara identik pada Router-Core1 dan Router-Core2 agar kebijakan tetap konsisten meskipun terjadi failover HSRP. Lalu lintas DHCP (UDP port 67/68) diizinkan secara eksplisit sebelum aturan penolakan, memastikan proses perolehan maupun perpanjangan (renewal) alamat IP tidak terganggu oleh kebijakan isolasi.

6.2 Port Security

Setiap port access yang terhubung ke perangkat pengguna akhir dikonfigurasi dengan Port Security untuk mencegah perangkat tidak dikenal terhubung secara tidak sah:

- Port dengan satu perangkat (PC, Laptop, Printer): maximum 1 MAC address, mode sticky, violation restrict.
- Port dengan IP Phone (multi-VLAN access port): maximum disesuaikan (2-3) untuk mengakomodasi MAC address PC dan IP Phone yang berbagi satu port fisik, termasuk toleransi terhadap perilaku transien proses registrasi CME pada simulator.
- Port pada Switch-Core yang terhubung ke perangkat tunggal (Data_Center, PC Admin): maximum 1 MAC address.
- Seluruh port trunk (uplink antar-switch dan EtherChannel) sengaja TIDAK diberi Port Security karena port tersebut secara sah membawa lalu lintas dari banyak perangkat sekaligus.

6.3 VLAN Manajemen dan Pembatasan Akses SSH

VLAN 99 (Management) berfungsi ganda sebagai rumah bagi server infrastruktur (DHCP/TFTP) sekaligus sebagai satu-satunya subnet yang diizinkan melakukan akses manajemen (SSH) ke seluruh perangkat jaringan. Kebijakan ini diterapkan melalui ACL standar MGMT-ACCESS yang di-apply pada seluruh line vty di setiap router dan switch.

```
ip access-list standard MGMT-ACCESS
```

```

permit 192.168.99.0 0.0.0.255

line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh

```

Autentikasi menggunakan username lokal (login local) dengan password terenkripsi (secret), serta service password-encryption diaktifkan pada seluruh perangkat untuk melindungi password yang tersimpan pada file konfigurasi.

7. Pengujian dan Verifikasi

Setiap fitur yang diimplementasikan diverifikasi menggunakan kombinasi perintah show pada CLI serta pengujian fungsional langsung dari perangkat pengguna akhir.

No	Pengujian	Perintah / Metode	Hasil yang Diharapkan
1	Adjacency OSPF	show ip ospf neighbor	Status FULL pada seluruh router
2	Status HSRP	show standby brief	Satu router Active, satu Standby per VLAN
3	Status EtherChannel	show etherchannel summary	Port-channel berstatus SU, kedua port berstatus P
4	Perolehan IP client	Ubah PC ke mode DHCP	Muncul pesan DHCP request successful
5	Isolasi antar-VLAN	ping antar-PC beda departemen	Request timed out (sesuai kebijakan ACL)
6	Akses ke server bersama	ping/browser ke VLAN 40 dari VLAN manapun	Berhasil
7	Failover HSRP	Matikan Router-Core1, ulangi ping ke gateway	Tetap berhasil, diambil alih Router-Core2
8	Akses internet	ping 8.8.8.8 dan browser ke http://8.8.8.8	Berhasil, terverifikasi via show ip nat translations
9	Registrasi VoIP	Amati layar IP Phone	Berubah dari Registering menjadi nomor ekstensi
10	Panggilan VoIP	Dial antar-ekstensi (1001 dan 1002)	Telepon tujuan berdering dan dapat diangkat
11	Pembatasan SSH	SSH dari PC non-management VLAN	Ditolak oleh access-class
12	Port Security	Sambungkan perangkat dengan MAC berbeda	Port merestRICT traffic, tercatat di show port-security

8. Kesimpulan

Simulasi jaringan yang dibangun berhasil mendemonstrasikan penerapan konsep-konsep inti jaringan enterprise secara terintegrasi, meliputi routing dinamis (OSPF), redundansi gateway dan link (HSRP dan EtherChannel), segmentasi dan keamanan berlapis (VLAN, ACL, Port Security, pembatasan manajemen), layanan terpusat (DHCP Relay, TFTP), konektivitas suara (VoIP/CME), hingga akses internet (NAT).

Proses perancangan dilakukan secara iteratif: dimulai dari topologi routing dasar, kemudian disempurnakan bertahap dengan menambahkan redundansi, kebijakan keamanan, dan layanan tambahan, disertai proses debugging pada setiap tahap (misalnya perbaikan konfigurasi trunk yang belum aktif, koreksi ACL yang secara tidak sengaja memblokir DHCP renewal, penyesuaian proses OSPF yang sempat terpecah menjadi dua process-id, hingga penyesuaian ambang Port Security pada port yang melayani IP Phone berdasarkan bukti dari show mac address-table).

Pendekatan iteratif dan berbasis verifikasi — memastikan setiap perintah show menunjukkan hasil yang sesuai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya — menjadi kunci keberhasilan implementasi jaringan yang kompleks ini secara menyeluruh.

9. Lampiran: Konfigurasi Lengkap Perangkat

Bagian ini memuat hasil show running-config dari seluruh perangkat pada topologi, sebagai bukti implementasi aktual di Cisco Packet Tracer.

9.1 Router-Utama

```
hostname Router-Utama
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
service password-encryption
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.10.10.5 255.255.255.252
ip nat inside
!
interface Serial0/1/0
ip address 100.100.100.1 255.255.255.252
ip nat outside
clock rate 64000
!
router ospf 100

router-id 3.3.3.3
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
default-information originate
!
ip nat inside source list 1 interface Serial0/1/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.100.100.2
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
!
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
!
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh
```

9.2 Router-ISP

```
hostname Router-ISP
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 8.8.8.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/1/0
ip address 100.100.100.2 255.255.255.252
```

9.3 Router-Core1

```
hostname Router-Core1
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
```

```

service password-encryption
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
ip access-group VLAN10_POLICY in
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
ip access-group VLAN20_POLICY in
standby 20 ip 192.168.20.254
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
ip access-group VLAN30_POLICY in
standby 30 ip 192.168.30.254
standby 30 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
standby 40 ip 192.168.40.254
standby 40 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
standby 99 ip 192.168.99.254
standby 99 priority 110
standby 99 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
!
router ospf 100
router-id 1.1.1.1
network 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.99.0 0.0.0.255 area 0
!
ip access-list extended VLAN10_POLICY
permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.100 eq bootps
permit udp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.99.100 eq bootpc
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
permit ip any any
ip access-list extended VLAN20_POLICY
permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.100 eq bootps
permit udp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.99.100 eq bootpc
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
permit ip any any

```

```

ip access-list extended VLAN30_POLICY
permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.99.100 eq bootps
permit udp 192.168.30.0 0.0.0.255 host 192.168.99.100 eq bootpc
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
permit ip any any
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
!
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh

```

9.4 Router-Core2

```

hostname Router-Core2
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
service password-encryption
!
interface GigabitEthernet0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
ip access-group VLAN10_POLICY in
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
ip access-group VLAN20_POLICY in
standby 20 ip 192.168.20.254
standby 20 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.2 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
ip access-group VLAN30_POLICY in
standby 30 ip 192.168.30.254
standby 30 priority 110
standby 30 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
standby 40 ip 192.168.40.254
standby 40 priority 110
standby 40 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
standby 99 ip 192.168.99.254
standby 99 preempt
!
interface GigabitEthernet0/0/1
ip address 10.10.10.6 255.255.255.252
!
router ospf 100

```

```

router-id 2.2.2.2
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
network 10.10.10.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.99.0 0.0.0.255 area 0
!
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
!
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh

```

(ACL VLAN10/20/30_POLICY identik dengan Router-Core1, lihat 9.3)

9.5 Router-Voice (CME)

```

hostname Router-Voice
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
license udi pid CISCO2811/K9
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
!
interface FastEthernet0/0.99
encapsulation dot1Q 99
ip address 192.168.99.4 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0.150
encapsulation dot1Q 150
ip address 192.168.150.1 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.99.100
!
router ospf 100

router-id 4.4.4.4
network 192.168.99.0 0.0.0.255 area 0
network 192.168.150.0 0.0.0.255 area 0
!
telephony-service
max-ephones 10
max-dn 10
ip source-address 192.168.150.1 port 2000
auto assign 1 to 10
!
ephone-dn 1
number 1001
ephone-dn 2
number 1002
!
ephone 1
mac-address 000A.F3CC.CE75
type 7960
button 1:1
ephone 2
mac-address 00D0.BA5D.BE11
type 7960
button 1:2
!
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh

```

9.6 Switch-Core1

```

hostname SW-Core1
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
service password-encryption
!
interface Port-channel1
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk ! uplink ke Router-Core1
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport mode trunk ! ke SW-Acc1
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk ! ke SW-Acc2
interface GigabitEthernet1/0/5
switchport access vlan 99 ! ke Data_Center
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
interface GigabitEthernet1/0/6
switchport mode trunk ! ke Router-Voice
interface GigabitEthernet1/0/7
switchport access vlan 99 ! ke PC Admin
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
interface GigabitEthernet1/0/23
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface Vlan99
mac-address 000c.cf49.c401
ip address 192.168.99.16 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.99.254
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh

```

9.7 Switch-Core2

```

hostname SW-Core2
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
service password-encryption
!
interface Port-channel1
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport mode trunk ! uplink ke Router-Core2
interface GigabitEthernet1/0/2
switchport mode trunk ! ke SW-Acc3
interface GigabitEthernet1/0/3
switchport mode trunk ! ke SW-Acc4
interface GigabitEthernet1/0/23

```

```

switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
interface GigabitEthernet1/0/24
switchport mode trunk
channel-group 1 mode active
!
interface Vlan99
mac-address 00e0.f70b.d701
ip address 192.168.99.17 255.255.255.0
!
ip default-gateway 192.168.99.254
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh

```

9.8 SW-Acc1 (VLAN 10 - Staff)

```

hostname SW-Acc1
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
service password-encryption
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 10
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! PC1
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 10
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! PC2
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 10
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! Printer1
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 150
spanning-tree portfast
! IP Phone1 + PC di belakangnya
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 10
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! Laptop1
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk ! uplink ke Switch-Core1
!
interface Vlan99
ip address 192.168.99.18 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.99.254
!
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local

```

```
transport input ssh
```

9.9 SW-Acc2 (VLAN 20 - Finance)

```
hostname SW-Acc2
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
service password-encryption
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 20
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! PC3
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 20
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! Printer2
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 20
switchport voice vlan 150
spanning-tree portfast
! IP Phone2 + PC di belakangnya
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 20
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! Laptop2
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk ! uplink ke Switch-Core1
!
interface Vlan99
ip address 192.168.99.19 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.99.254
!
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh
```

9.10 SW-Acc3 (VLAN 30 - R&D)

```
hostname SW-Acc3
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
service password-encryption
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 30
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! PC6
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 30
switchport port-security
```

```

switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! PC4
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 30
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! Laptop3
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 30
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! Laptop4
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk ! uplink ke Switch-Core2
!
interface Vlan99
ip address 192.168.99.20 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.99.254
!
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local
transport input ssh

```

9.11 SW-Acc4 (VLAN 40 - Server_B)

```

hostname SW-Acc4
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
username admin secret 5 $1$mERr$sb8b.5Gd6fSU8dkEuBzsR1
no ip domain-lookup
ip domain-name kantor.org
service password-encryption
!
interface FastEthernet0/1
switchport access vlan 40
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! PC5
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 40
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! Kantor.com (Web Server Intranet)
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 40
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
! Printer3
interface FastEthernet0/24
switchport mode trunk ! uplink ke Switch-Core2
!
interface Vlan99
ip address 192.168.99.21 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.99.254
!
ip access-list standard MGMT-ACCESS
permit 192.168.99.0 0.0.0.255
line vty 0 4
access-class MGMT-ACCESS in
login local

```


transport input ssh